

ProgressThesisJuly

Miguel Ángel

July 2026

1 Advertencias

Durante el documento voy a mezclar el castellano con el inglés. El inglés se corresponde con apuntes que tengo en mis notas. También advertir que este documento está escrito en un lenguaje informal.

2 Introducción

Estos días me he puesto a fijar los valores de aquellos hyperparametros que no van a ser estudiados en las research questions, a estos hyperparametros los voy a llamar **non-study hyperparameters** (esto empezo porque habia varios bailando, y los cuales debiamos tener claros antes de empezar las research questions, e.g. time interval, min-distance, y he decidido ponerme a fijar los valores de todos aquellos que no van a ser objeto de estudio).

Durante este proceso me he dado cuenta de varias cosas:

1. A principle of experimental design is to fix parameters in an order that respects their dependencies. Every parameter should be evaluated under the conditions in which it will actually be used. If one parameter depends on another, the latter should be fixed first.
2. En mi thesis distingo dos tipos de hyperaparámetros. Los que van a ser estudiados en las research questions (memory_rate, learning_rate, target_congestion_metric...) y los que no (**non-study hyperparameters** (min_distance_factor, time_interval...)).
3. Respecto a los **non-study hyperparameters** a la hora de fijarlos hay dos enfoques.
 - Realizar un sensitivity analysis para aquellos hyperparametros que influyen de manera directa a la hora de evaluar el learning algorithm en el artificial environment que se ha generado.
 - Otros hyperparametros más relacionados con temas computacionales... y de los cuales no ha sido necesario un sensitivity analysis para determinar su valor.

3 Trabajo realizado

Como he mencionado anteriormente, me he puesto a fijar los valores de los **non-study hyperparameters**. Ya casi he terminado de fijarlos todos, me quedan pendiente un par de ellos que voy a terminarlos entre hoy y mañana, pero para manteneros al tanto prefería informaros aunque todavía no haya terminado.

3.1 min_distance_factor

Este hyperparametro es el que habíamos comentado en el chat del gmail. Pero bueno, vuelvo a pegar aquí los plots.

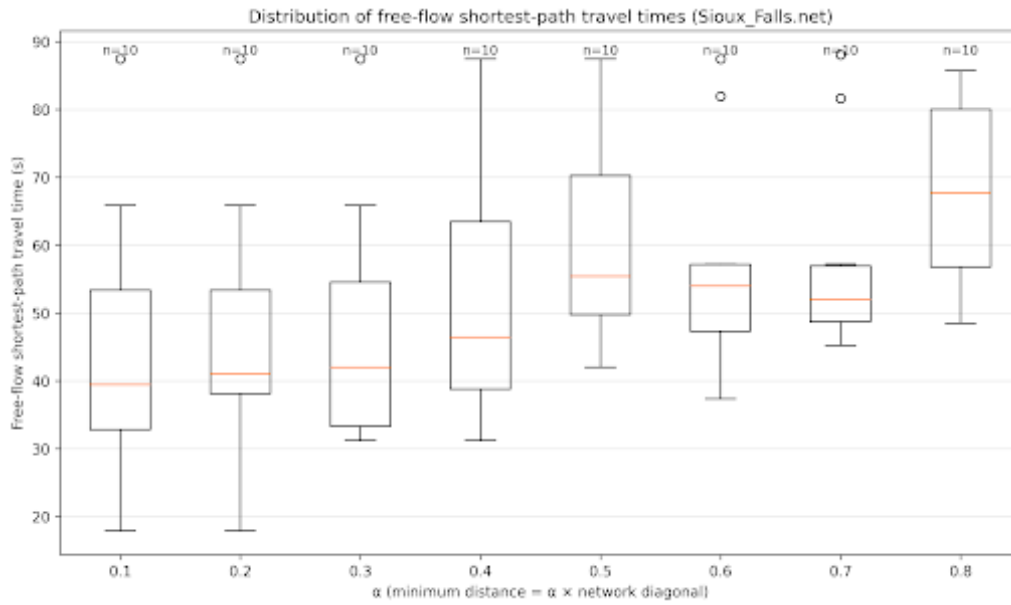


Figure 1: Sensitivity analysis min-distance-factor hyperparameter (over range 0.1-0.8)

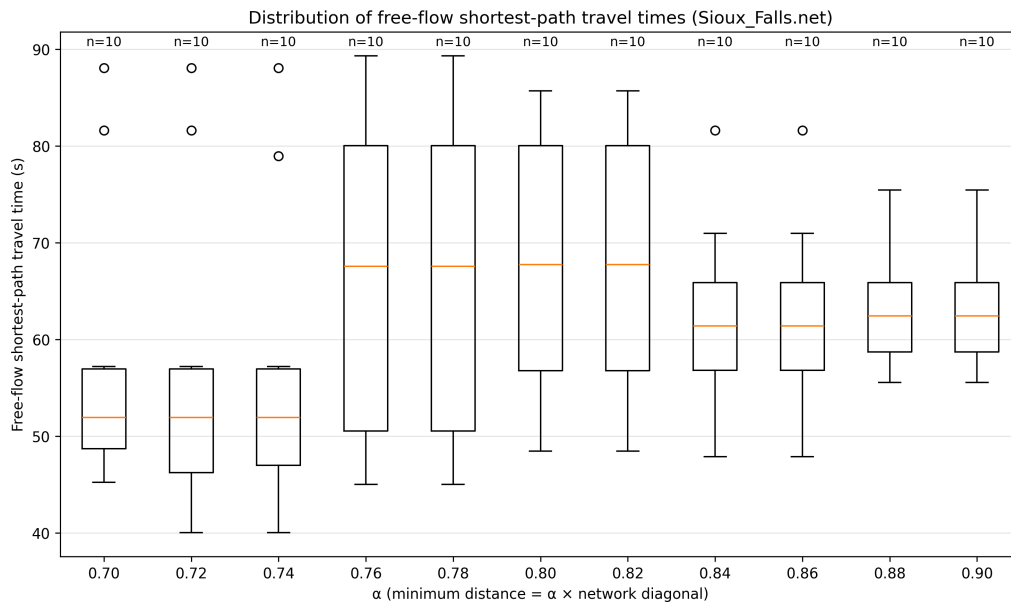


Figure 2: Sensitivity analysis min-distance-factor hyperparameter (over range 0.70-0.90)

Decision final: 0.8

3.2 random-factor

Para explicarlo, voy a pegar el docstring del script que realiza el sensitivity analysis de este hyperparameter.

```
"""
One-off tool: sweeps a range of random_factor values and plots two metrics used
to select the best value.

random_factor controls the weight-perturbation magnitude duarouter applies to the edge costs
when computing the shortest-path. Near 1, perturbation is negligible repeated searches
return the same shortest path, so most ODs fall short of the k-route target. As the
value grows, route diversity increases and more OD pairs reach k routes, but paths
also lengthen, adding suboptimality to the route set.
```

Two metrics are plotted:

5a) OD pairs reaching exactly k alternative routes measures route-set completeness.
Higher is better; the target is all OD pairs.

5b) Mean of per-OD mean tt ratios (%), where $\text{ratio}_i = \text{ff_tt}(\text{route}_i) / \text{ff_tt}(\text{shortest path})$ 1.
Measures route-set suboptimality.

Decision rule: Choose the smallest random_factor where metric 5a is maximised without metric 5b growing unreasonably large.

Final decision: 5

Run with: `python src/tools/sensitivity/plot_random_factor.py <config.yaml>`

Parameter dependencies: Independent hyperparameter
"""

Es importante tener en cuenta que estoy considerando 10 pares OD. Por lo tanto veo que aplicando un random factor de 5 a los edges cost ya consigo que 9 de esos 10 pares OD, me puedan generar las 3 rutas que yo le pido.

Por lo tanto el random factor 5 parece suficiente.

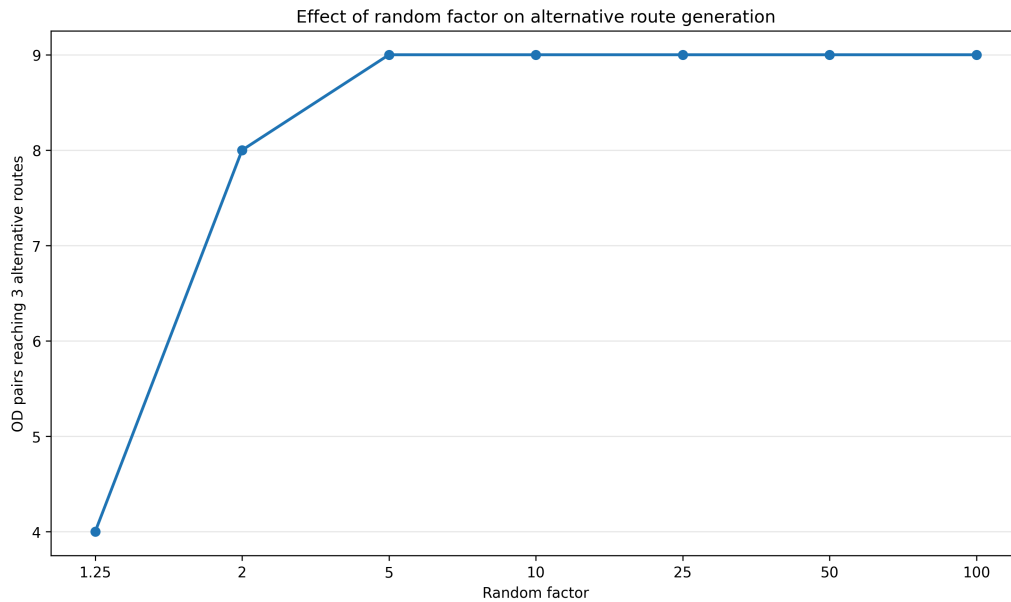


Figure 3: Sensitivity analysis 1st metric random-factor hyperparameter. **10 ODs considered**

Por curiosidad, queria comprobar como variaba la calidad del route set. Habiamos dicho que queriamos incluir rutas buenas y malas para ver si el algoritmo era capaz de distinguirlas, asi que el segundo plot no es necesario, pero por curiosidad queria verlo.

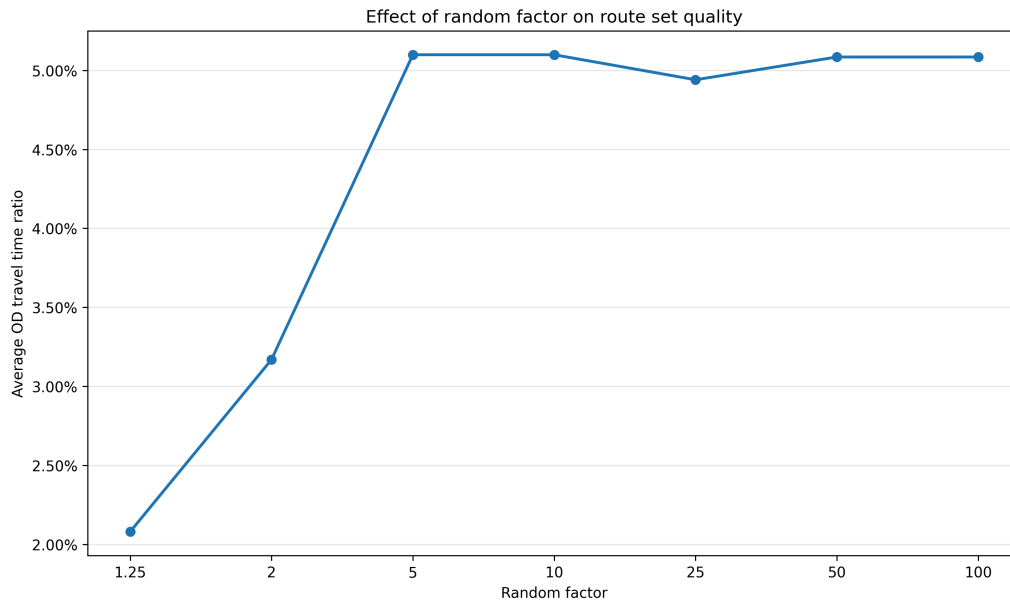


Figure 4: Sensitivity analysis 2nd metric random-factor hyperparameter. **Route set containing 3 routes including shortest path**

Si escojo un random factor 5, el route set contiene rutas que de media son un 5% peor que el shortest path.

Decision final: 5

3.3 n_routes_per_od

Para explicarlo, voy a pegar el docstring del script que realiza el sensitivity analysis de este hyperparameter.

```
"""
One-off tool: sweeps a range of n_routes_per_od values and plots two metrics used
to select the best value.

n_routes_per_od controls how many alternative routes each OD pair has available
during learning. More routes give agents greater flexibility but enlarge the action
space, which may slow convergence.

Two metrics are plotted:

1) Final R-gap measures route-choice quality at convergence. Lower is better.
   Expected relationship: higher n_routes_per_od yields lower R-gap, though
   diminishing returns are more likely in low-congestion networks.

2) Episodes to convergence measures learning speed. Lower is better.
   Expected relationship: larger action spaces require more exploration,
   so convergence should slow as n_routes_per_od grows.

After checking the plot, hypothesis 2 is confirmed; hypothesis 1 is not
increasing n_routes_per_od does not produce a monotonic decrease in R-gap in all
congestion regimes.

Decision rule: Choose the smallest n_routes_per_od that achieves a near-minimum R-gap
under both low- and high-congestion conditions without substantially increasing
the number of episodes required for convergence.

Final decision: 3

Run with: python src/tools/sensitivity/plot_n_routes_per_OD.py <config.yaml>

Parameter dependencies: Depends on the value of the congestion metric.
```

Escojo el número 3 (number of alternative routes per OD), debido a que "it achieves a near-minimum R-gap under both low- and high-congestion conditions without substantially increasing the number of episodes required for convergence."

Esperaba que hubiera una clara relación entre mayor n° de rutas y menor r-gap, pero no parece tan clara. Tal vez pueda deberse a que para calcular el r-gap hay que realizar algunos pasos mágicos :D (imputing missing values...) y por lo tanto no es 100% exacto.

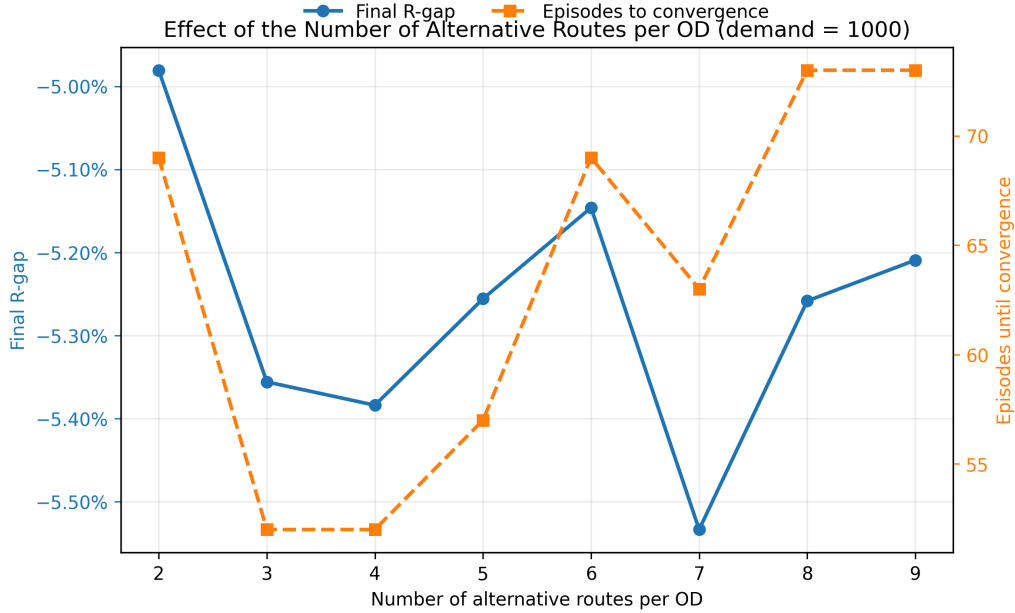


Figure 5: Sensitivity analysis n_routes_per_OD hyperparameter. **Demand=1000 vehicles**

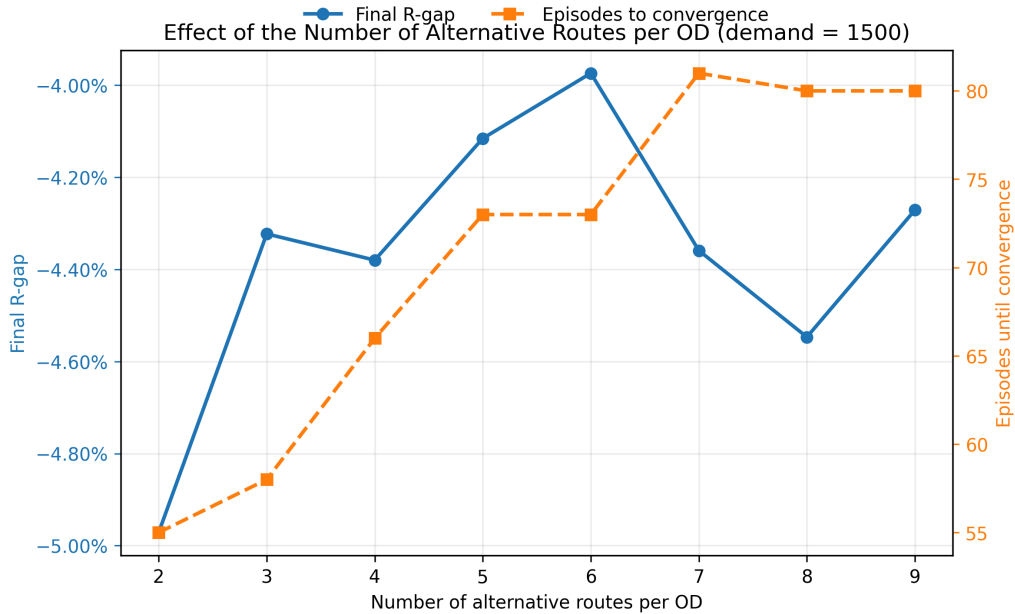


Figure 6: Sensitivity analysis n_routes_per_OD hyperparameter. **Demand=1500 vehicles**

Decision final: 3

3.4 Pendientes

Me queda pendiente realizar el sensitivity analysis de los siguientes hyperparameters (ya estan los scripts a medio hacer): **threshold_density**, **warm_up_time**, **time_interval_heuristic**. Una vez los termine ya sigo con las research questions.

También mencionar que los hyperparameters recogidos en 3 ya han sido fijados (para estos no se ha necesitado ningún sensitivity analysis). No explico nada porque tampoco hace falta que los leais ni perdais el tiempo en ellos :)). Pero lo pongo por documentar las cosas bien. Dentro de esa categoría se encuentran los siguientes hyperparameters: *network*, *tolerance_demand_calibration*, *max_size_od_space*, *simulation_time*, *routing_algorithm*, *max_attempts*, *n_threads*, *max_episodes*, *tolerance_stopping_rule*, *k_no_change*, *heuristic_veh_km_hour_initial_guess*, *k_demand_calib*, *fringe_factor*, *duaIterate_max_iterations*, *duaIterate_step_length*.